📌 GIS / **Quiz 6B.** Habilidad - DEM Lidar

Taller 6. Imágenes y sensores remotos
R.TSIG/activity/TSIG_Taller6.pdf
R.IAMB/activity/RemoteSensingDL/Readme.md

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada
- TSIG_PlantillaInformeTecnico.docx
- PYAS_PlantillaInformeTecnico.docx
- Data_T6B.rar
- TSIG_LidarDensidadNodos.xlsx
- Cuenta de usuario OpenTopography
- Mapas de fondo: XYZ Tile de Google Terrain
- Preguntas de selección múltiple: tener en cuenta que para validar la pregunta deberá marcar todas las respuestas correctas, de lo contrario, la pregunta no será validada como correcta

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

3. 1. Desde el servicio https://portal.opentopography.org, descargar la nube de puntos para los límites indicados * 2 points

Instrucciones:

- Buscar dataset como: TX15_Rapid
- Búsqueda opcional: Austin, TX, Rapid Response, 2015
- La captura de pantalla debe mostrar su cuenta de usuario, las coordenadas de la región y la orden de pedido solicitada. El # aproximado de puntos debe corresponder al mostrado en el servidor de descarga
- Descargar como Point cloud data in LAS format
- Descargar solo puntos correspondientes a Ground & Unclassified
- En este numeral marcar las respuestas a partir de los resultados mostrados en la ventana de Opentopography

En Get Point Cloud Data, defina una región de descarga mediante un rectángulo trazado manualmente y defina los límites para extracción en:

- Xmin: 617200
- Ymin: 3356200
- Xmax: 617700
- Ymax: 3356800

Tick all that apply.

- [ ] # aproximado de puntos: 3946000
- [ ] Tamaño de la región solicitada en hectáreas: 30
- [ ] (No resuelto)

4. 2. LAS dataset y estadísticos * 8 points

Instrucciones:

- Para todo el quiz a partir del punto 2, utilizar el archivo suministrado en el paquete de datos Data_T6B.rar
- ArcGIS: crear un LAS dataset y nombrar como *Q6Lidar.lasd*, agregar el archivo de puntos *PointsQ6Lidar.las,* en la captura de pantalla mostrar la pestaña LAS Files con los estadísticos generales disponibles en el archivo .las. Es necesario dar clic en el botón Calculate o Update de la ventana LAS File Properties and Statistics para obtener las respuestas correctas
- QGIS: cargar directamente archivo .las al mapa
- QGIS rangos: calcular manualmente con máximo - mínimo
- QGIS separación entre puntos: divida del área de la extensión espacial (diferencia horizontal * diferencia vertical) de la nube de puntos entre el número de puntos y obtenga su raíz cuadrada

Tick all that apply.

- [ ] LAS Version: 1.2
- [ ] Point count: 4344514
- [ ] Point spacing, m: de 0.254 a 0.263
- [ ] Z min, m: 148.710
- [ ] Z max, m: 635.290
- [ ] X Range, m: 500
- [ ] Y Range, m: 600
- [ ] Z Range, m: 486.58
- [ ] (No resuelto)

5. 3. Estadísticas por retorno * 5 points

Instrucciones:

- ArcGIS: valores disponibles en la ventana de propiedades del LAS Dataset: LAS File Properties and Statistics. Seleccione las respuesats correctas
- QGIS conteo de puntos por retorno: *Processing Toolbox / Point cloud extraction / Filter*
- QGIS % respecto al total: divida el número de puntos por retorno entre el total de puntos del dataset

Tick all that apply.

- [ ] First return: 3646222 puntos
- [ ] First return: 83.93% del total de puntos
- [ ] First return: Z Min 148.77m
- [ ] First return: Z Max 635.29m
- [ ] Second return: 15.18% del total de puntos
- [ ] (No resuelto)

6. 4. Estadísticas por códigos de clasificación * 6 points

Instrucciones:

- ArcGIS: valores disponibles en la ventana de propiedades del LAS Dataset: LAS File Properties and Statistics
- QGIS conteo por código de clasificación: *Processing Toolbox / Point cloud extraction / Filter*
- QGIS noise detection: *Classification IN (7, 18)*

Tick all that apply.

- [ ] Unassigned: 4087199 nodos
- [ ] Unassigned, Max Intensity: 3268
- [ ] Ground, Max Intensity: 1290
- [ ] Ground: 257166 nodos
- [ ] Noise: 149 nodos
- [ ] Noise, Max Intensity: 30
- [ ] (No resuelto)

7. 5. Visualizar la nube de puntos, acercar a escala 1:20 o cercana y medir manualmente la separación entre puntos * 1 point

Instrucciones:

- En el ArcToolBox de ArcGIS, ir al grupo de herramientas Data Management Tools – LAS Dataset y seleccionar la opción LAS Dataset Statistics. Automáticamente se cargará el Dataset y el archivo de estadísticas al proyecto
- Presentar capturas de pantalla detalladas
- QGIS: acercar y medir con la herramienta *Measure Line*

ArcGIS, en las propiedades de la capa del mapa establecer:

- Point limit: 5.000.000
- Full resolution scale: 10.000
- Activar los map tips

Mark only one oval.

- ( ) Desarrollado y presentado con capturas de pantalla
- ( ) (No resuelto)

8. 6. Mostrar la tabla de estadísticas creada en formato .txt o .csv * 1 point

Instrucciones:

- ArcGIS: *LAS Dataset Statistics*. (mostrar captura de pantalla de la tabla vista directamente desde ArcGIS)
- QGIS: *Processing Toolbox / Point cloud data management / Information*

Mark only one oval.

- ( ) Desarrollado y presentado con capturas de pantalla
- ( ) (No resuelto)

9. 7. Visualizar como DTM utilizando los puntos de terreno simbolizando en rampa de 32 colores por el método de cortes naturales Jenks o por Cuantiles * 1 point

Instrucciones:

- Presentar capturas de pantalla detalladas
- QGIS: *Processing Toolbox / Point cloud extraction / Filter* (filtrar por *Classification = 2* y representar por intervalos de igualdad)
- QGIS exportación a ráster: *d*efinir CRS 26914 y luego *Point cloud conversion / Export to raster* (resolución 10 metros)

Mark only one oval.

- ( ) Desarrollado y presentado con capturas de pantalla
- ( ) (No resuelto)

10. 8. Visualizar como DSM utilizando los puntos de primer retorno simbolizando en rampa de 32 colores por el método de cortes naturales Jenks o por Cuantiles * 1 point

Instrucciones:

- Presentar capturas de pantalla detalladas
- QGIS: *Processing Toolbox / Point cloud extraction / Filter* por *Classification not in (7 ,13 ,14 ,15 ,16, 18)* y representar por intervalos de igualdad
- Verifique la representación obtenida e incluya otros códigos de clasificación para obtener la cubierta de las edificaciones o represente por primer retorno
- QGIS exportación a ráster: *d*efinir CRS 26914 y luego *Point cloud conversion / Export to raster* (resolución 10 metros)
- ArcGIS exportación a ráster: *LAS Dataset To Raster* (resolución 10 metros, asignar al pixel resultante la máxima elevación de los puntos)

Mark only one oval.

- ( ) Desarrollado y presentado con capturas de pantalla
- ( ) (No resuelto)

11. 9. Visualizar DTM como mapa de pendiente o Slope utilizando los puntos de terreno simbolizando en rampa de 6 colores por el método de cortes naturales Jenks o por Cuantiles * 1 point

Instrucciones ArcGIS:

- En ArcGIS utilice la representación por pendientes en la pestaña de simbología
- ArcGIS exportación a ráster: *LAS Dataset To Raster* (resolución 10 metros, asignar al pixel resultante la elevación promedio de los puntos)

Instrucciones QGIS:

- Definir CRS 26914
- *Point cloud extraction / Filter* (ground)
- *Point cloud conversion / Export to raster* (resolución 10 metros)
- *GDAL / Raster analysis / Slope* (crear en tasa porcentual)

Mark only one oval.

- ◯ Desarrollado y presentado con capturas de pantalla
- ◯ (No resuelto)

12. 10. Visualizar DTM como mapa de curvas de nivel o contours utilizando los puntos de terreno simbolizando curvas principales cada 5 metros y secundarias cada 1 metro * 1 point

En ArcGIS utilice la representación por contornos en la pestaña de simbología.

Instrucciones QGIS:

- Definir CRS 26914
- *Point cloud extraction / Filter* (ground)
- *Point cloud conversion / Export to raster* (resolución 10 metros)
- *GDAL / Raster extraction / Contour (cada 5 metros)*
- *Vector geometry / Smooth*: Iterations = 10, Offset = 0.25, Angle = 180

Mark only one oval.

- ◯ Desarrollado y presentado con capturas de pantalla
- ◯ (No resuelto)

13. 11. Usando la barra LAS Dataset y la barra 3D Analyst de ArcGIS o View / Elevation Profile de QGIS, represente un perfil del río o una sección transversal para puntos de terreno DTM y para primer retorno DSM, compare visualmente los datos obtenidos * 1 point

Mark only one oval.

- Desarrollado y presentado con capturas de pantalla
- (No resuelto)

14. 12. Análisis de diferencias o mapa normalizado DSM - DTM con clasificación por cuantiles en 3 clases a través de simbología * 1 point

Instrucciones:

- Utilizando la calculadora ráster, calcule la diferencia entre los mapas del modelo digital de elevación y el modelo digital de terreno
- Clasifique el mapa de diferencias en 3 clases por cuantiles y realice un análisis cuantitativo y cualitativo indicando que que zonas se producen las mayores y mejores diferencias y por qué
- QGIS: Raster / Raster Calculator
- QGIS: simbolizar por Singleband pseudocolor por interpolación lineal usando el modo de cuantiles en 3 clases

Mark only one oval.

- Desarrollado y presentado con capturas de pantalla
- (No resuelto)

15. 13. Visualización 3D en ArcScene de ArcGIS ó 3D Map Views de QGIS : Visualice en una escena los modelos digitales de terreno y elevación * 1 point

Instrucciones:

- Escala de exageración vertical: 5
- Transparencias: 30%
- Tamaño de pixel para la representación: 10 metros
- Presentar capturas de pantalla detalladas

Mark only one oval.

- ◯ Desarrollado y presentado con capturas de pantalla
- ◯ (No resuelto)

16. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ◯ Sí

17. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***Q6BHabilidad_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms